

1.2.4 · BOEK 1 · TWEDE EDITIE

Gemengde opgaven: vraag

Je gebruikt nu de gereedschappen uit het hele hoofdstuk. Er komt geen nieuwe theorie bij. Kies eerst de koper of groep, de prijs en de periode. Bepaal daarna welke bron de vraag kan beantwoorden.

Opgave 34 · Een workshop kiezen

Sophie heeft voor haar eerste vier korte workshops maximaal € 14, € 10, € 6 en € 3 per workshop over. De prijs is € 6. Zij heeft voldoende budget en tijd; bij gelijkheid doet zij mee.

- Hoeveel workshops wil Sophie volgen bij € 6? Leg uit.
- Later kost dezelfde workshop € 7,50; de betalingsbereidheden blijven gelijk. Bereken de procentuele prijsstijging en het nieuwe aantal.

Opgave 35 · Een gezamenlijke vraag controleren

Twee groepen vragen puzzelboekjes. De tabel geldt bij onveranderde overige omstandigheden; alle aantallen zijn per week.

P (€ per boekje)	Groep A	Groep B	Q samen
2	8	12	...
4	4	8	...
6	0	4	...

- Vul de gezamenlijke vraag per rij in.
- Een medewerker maakt een gemiddelde van de twee groepen. Leg uit waarom dat de gevraagde marktgrootte niet weergeeft.

1.2.4 · Een vraagfunctie in de andere richting

Opgave 36 · Luisterboeken voor Sanne

De vraag van Sanne wordt beschreven door $P = 7 - 0,5q$, voor $0 \leq q \leq 14$. P is euro per luisterboek; q is luisterboeken per maand. Alle overige omstandigheden blijven gelijk. Het is een eenvoudig model van haar vraag, geen verkoopregistratie.

- a. Bereken q bij $P = € 4$. Controleer met de oorspronkelijke formule.
- b. Bepaal de twee snijpunten en teken de vraaglijn zelf.
- c. Een prijsstijging van € 4 naar € 5 treedt op. Leg uit wat met Sanne's gevraagde hoeveelheid gebeurt en of haar vraaglijn verschuift.
- d. Er komen tien nieuwe mogelijke kopers bij de aanbieder. Een leerling zegt dat Sanne daarom zelf meer luisterboeken moet gaan kopen. Beoordeel.

Bij een bronconclusie

Een modeluitkomst geldt onder de genoemde omstandigheden. Zij vertelt niet automatisch wat werkelijk verkocht wordt. Je hebt in dit hoofdstuk alleen de kant van de kopers onderzocht.

Doeloefening

Opgave 37 · Tafeltennistijd bij Club Noord

De vragen staan op de tegenoverliggende pagina. Alle cijfers zijn geconstrueerde modelgegevens. De club onderzoekt uitsluitend de vraag; deze bronnen bevatten geen informatie over aanbod of beschikbaarheid.

Bron A · Twee groepen, één prijs

Groep A en groep B vragen halfuren tafeltennistijd. Iedereen betaalt dezelfde prijs P , in euro per halfuur.

$$Q_A = 24 - 3P, \text{ voor } 0 \leq P \leq 8.$$

$$Q_B = 36 - 3P, \text{ voor } 0 \leq P \leq 12.$$

De hoeveelheden zijn halfuren **per week**. Boven de eigen koopgrens vraagt een groep nul. De oude prijs is € 4 per halfuur. Andere omstandigheden zijn aanvankelijk gelijk.

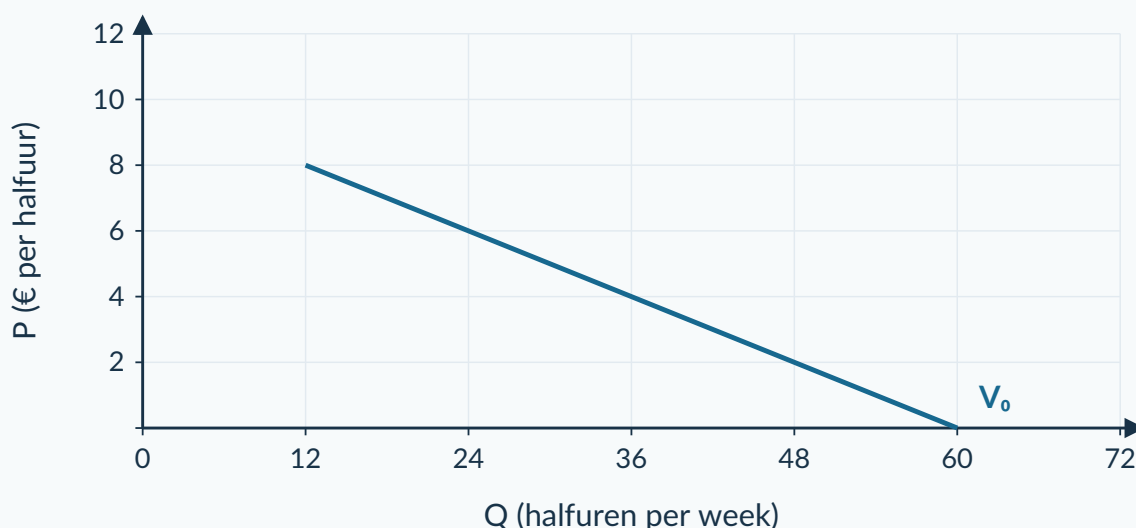
Bron B · Twee veranderingen

De club verhoogt P naar € 6. Tegelijk wordt bowlen duurder. De bron beschouwt bowlen voor deze kopers als substituuat. Daardoor neemt de gezamenlijke vraag naar tafeltennistijd **bij elke prijs van € 0 tot en met € 8 met 12 halfuren per week toe**. Alle overige omstandigheden blijven gelijk.

Bron C · Eén koper binnen groep A

Sem is al meegeteld in groep A. Voor zijn eerste vier extra halfuren heeft hij maximaal € 7, € 6, € 4 en € 2 per halfuur over. Bij gelijkheid wil hij kopen. Zijn budget beperkt hem niet extra.

Oorspronkelijke vraag naar tafeltennistijd



Figuur 22 · Alleen de oorspronkelijke gezamenlijke lijn voor $0 \leq P \leq 8$ staat er. De antwoordmarkeringen voeg je zelf toe.

1.2.4 · Doeloefening · vragen

Opgave 37 · Tafeltennistijd bij Club Noord

Gebruik de bronnen en figuur 22 op de tegenoverliggende pagina. Vermeld bij berekeningen de eenheid en bij verklaringen de specifieke oorzaak.

- a. Stel uit bron A de gezamenlijke vraagfunctie op voor $0 \leq P \leq 8$. Bereken de oude vraag bij € 4 en controleer door beide groepen afzonderlijk te berekenen.
- b. Welke prijs hoort volgens de oorspronkelijke gezamenlijke functie bij $Q = 30$ halfuren per week? Controleer je antwoord.
- c. Bekijk de twee veranderingen uit bron B afzonderlijk. Bereken eerst de hoeveelheid na alleen de eigen prijsstijging. Benoem daarna de specifieke factor en de richting van het andere effect.
- d. Teken de nieuwe gezamenlijke vraaglijn voor $0 \leq P \leq 8$ in figuur 22. Markeer A (oud), B (alleen de eigen prijsstijging) en C (beide veranderingen); noteer de coördinaten.
- e. Bereken de uiteindelijke gezamenlijke vraag. Beoordeel daarmee de uitspraak: “Het totaal blijft gelijk, dus de eigen prijsstijging heeft geen effect.”
- f. Hoeveel halfuren wil Sem volgens bron C bij € 6 kopen? Mag je die hoeveelheid nog bij de uitkomst van e optellen? Leg uit.

Schrijf een economische conclusie die niet verder gaat dan de bron: de uitkomsten gaan over **gevraagde** tafeltennistijd onder de modelaannamen.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 38 · Drie ogenschijnlijk logische antwoorden

Een redacteur controleert onderstaande leerlingantwoorden. Repareer de redenering, niet alleen het laatste woord of getal.

- a. “Koper A vraagt 6 liter per dag en B 7 liter per week. Samen vragen ze 13 liter.” A vraagt op elk van de zeven dagen hetzelfde. Geef de juiste som met periode.
- b. “De trein wordt duurder. Mensen kiezen volgens de bron in plaats daarvan de bus. Dus de voorkeur voor de bus is veranderd.” Benoem de juiste factor bij de vraag naar busritten.
- c. “Een gegeven vraagfunctie voorspelt 80 tickets bij € 10. Er zijn dus zeker 80 tickets verkocht.” Welke extra informatie ontbreekt?

Zelf controleren vóór je verdergaat

Kun je een vraaglijn zelf tekenen en terugrekenen naar prijs? Kun je het verschil tussen bewegen en verschuiven met een bron verklaren? Kun je optellen zonder een negatieve vraagbijdrage te gebruiken? Ga bij twijfel terug naar de bijbehorende begeleide inoefening.

Je hebt nu de koopkant van een markt beschreven. In hoofdstuk 1.3 komt de verkoopkant erbij. Pas dan onderzoek je hoe vraag en aanbod samen een marktevenwicht kunnen bepalen.